

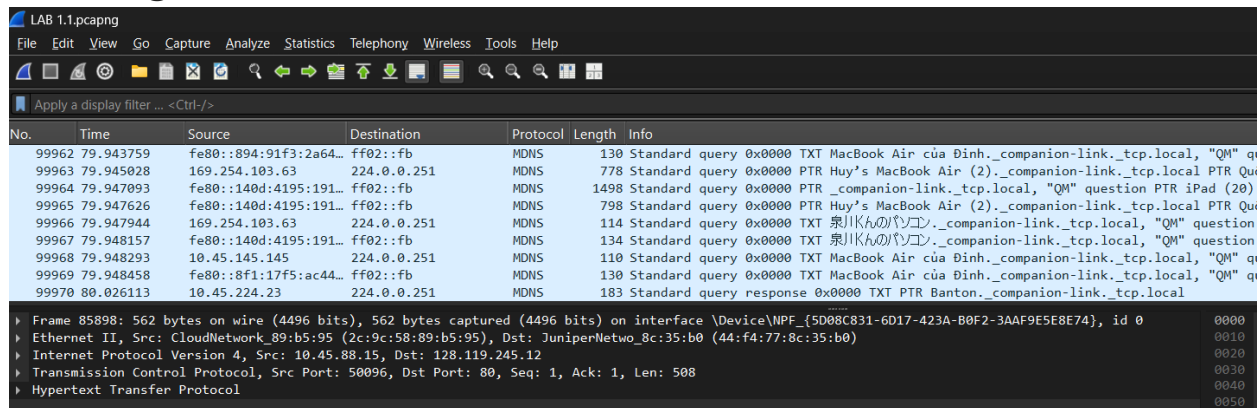
THỰC HÀNH NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH – LAB 1 - IT005.Q14

Trần Hoàng Đức – 24520328

Ngô Thiên Minh – 24521062

1. Tổng thời gian bắt được gói tin trong từng trang web đã thử nghiệm và tổng số gói tin bắt được là bao nhiêu?

Website: gaia.cs.umass.edu

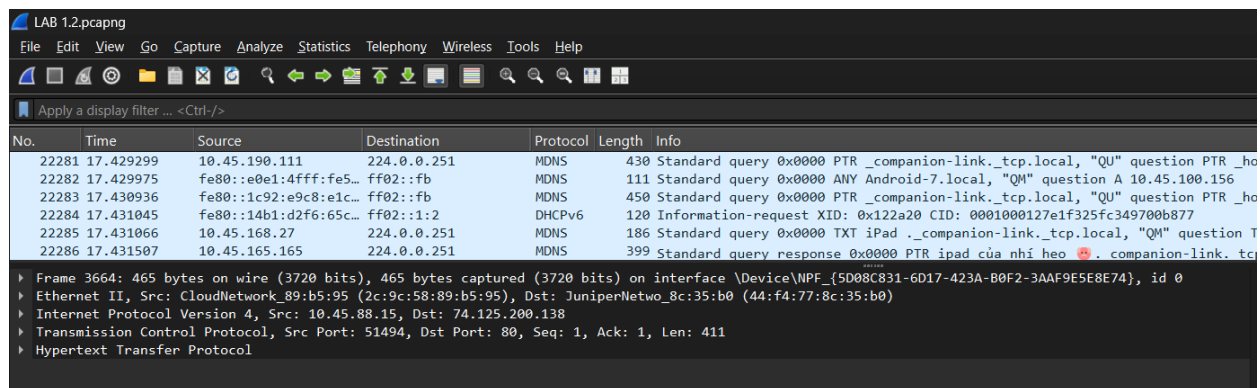


The screenshot shows a Wireshark capture of network traffic. The packet list on the left shows 10 packets, all of which are DNS queries or responses. The packet details pane on the right shows the structure of a DNS packet, including the Ethernet II header, Internet Protocol Version 4 header, and Transmission Control Protocol header. The packet bytes pane at the bottom shows the raw data of the selected packet.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
99962	79.943759	fe80::894:91f3:2a64...	ff02::fb	MDNS	130	Standard query 0x0000 TXT MacBook Air của Đình._companion-link._tcp.local, "QM" q
99963	79.945028	169.254.103.63	224.0.0.251	MDNS	778	Standard query 0x0000 PTR Huy's MacBook Air (2)._companion-link._tcp.local PTR Qu
99964	79.947093	fe80::140d:4195:191...	ff02::fb	MDNS	1498	Standard query 0x0000 PTR _companion-link._tcp.local, "QM" question PTR iPad (20)
99965	79.947626	fe80::140d:4195:191...	ff02::fb	MDNS	798	Standard query 0x0000 PTR Huy's MacBook Air (2)._companion-link._tcp.local PTR Qu
99966	79.947944	169.254.103.63	224.0.0.251	MDNS	114	Standard query 0x0000 TXT 泉川Kんのパソコン._companion-link._tcp.local, "QM" question
99967	79.948157	fe80::140d:4195:191...	ff02::fb	MDNS	134	Standard query 0x0000 TXT 泉川Kんのパソコン._companion-link._tcp.local, "QM" question
99968	79.948293	10.45.145.145	224.0.0.251	MDNS	110	Standard query 0x0000 TXT MacBook Air của Đình._companion-link._tcp.local, "QM" q
99969	79.948458	fe80::8f1:17f5:ac44...	ff02::fb	MDNS	130	Standard query 0x0000 TXT MacBook Air của Đình._companion-link._tcp.local, "QM" q
99970	80.026113	10.45.224.23	224.0.0.251	MDNS	183	Standard query response 0x0000 TXT PTR Banton._companion-link._tcp.local

- Tổng thời gian bắt được gói tin là 80.026 giây
- Tổng số gói tin bắt được là 99970 gói

Website: http.dev



The screenshot shows a Wireshark capture of network traffic. The packet list on the left shows 6 packets, including DNS queries, DHCPv6 information requests, and a DNS response. The packet details pane on the right shows the structure of a DNS packet, including the Ethernet II header, Internet Protocol Version 4 header, and Transmission Control Protocol header. The packet bytes pane at the bottom shows the raw data of the selected packet.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
22281	17.429299	10.45.190.111	224.0.0.251	MDNS	430	Standard query 0x0000 PTR _companion-link._tcp.local, "QU" question PTR _ho
22282	17.429975	fe80::e0e1:4fff:fe5...	ff02::fb	MDNS	111	Standard query 0x0000 ANY Android-7.local, "QM" question A 10.45.100.156
22283	17.430936	fe80::1c92:e9c8:e1c...	ff02::fb	MDNS	450	Standard query 0x0000 PTR _companion-link._tcp.local, "QU" question PTR _ho
22284	17.431045	fe80::14b1:d2f6:65c...	ff02::1:2	DHCPv6	120	Information-request XID: 0x122a20 CID: 0001000127ef325fc349700b877
22285	17.431066	10.45.168.27	224.0.0.251	MDNS	186	Standard query 0x0000 TXT iPad._companion-link._tcp.local, "QM" question T
22286	17.431507	10.45.165.165	224.0.0.251	MDNS	399	Standard query response 0x0000 PTR iPad của nhĩ heo ._companion-link._tcp

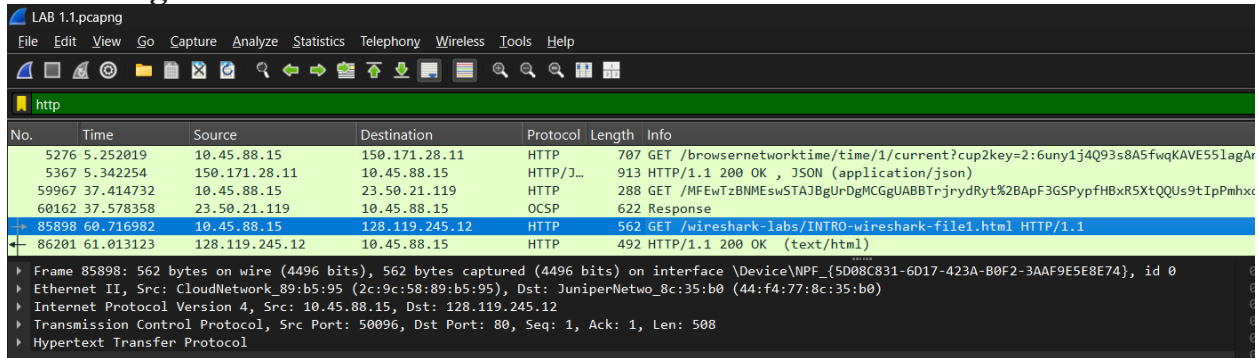
- Tổng thời gian bắt được gói tin là 17.43 giây
- Tổng số gói tin bắt được là 22286 gói

2. Liệt kê ít nhất 5 giao thức khác nhau xuất hiện trong cột giao thức (Protocol) khi không áp dụng bộ lọc “http” khi truy cập 2 website. Tìm hiểu trên Internet và mô tả ngắn gọn chức năng chính của các giao thức đó.

- **HTTP**: là giao thức tầng ứng dụng (Application Layer) dùng để truyền tải liệu siêu văn bản (hypertext), chủ yếu là webpage giữa client (trình duyệt) và server (web server). Client gửi request (thường là HTTP GET, POST...) → Server trả response (HTTP 200 OK, 404 Not Found...).
- **TCP**: là giao thức tiêu chuẩn trên Internet đảm bảo trao đổi thành công các gói dữ liệu giữa các thiết bị qua mạng. TCP là giao thức truyền tải cơ bản cho nhiều loại ứng dụng, bao gồm máy chủ web và trang web, ứng dụng email, FTP và các ứng dụng ngang hàng.
- **SSDP**: là một giao thức mạng dựa trên giao thức mạng UPnP, được sử dụng để khám phá các dịch vụ mạng trên mạng nội bộ như máy in, tivi thông minh, và các thiết bị khác có khả năng kết nối mạng. SSDP cho phép các thiết bị tìm kiếm và thông báo sự hiện diện của các dịch vụ mà không cần cấu hình thủ công.
- **ICMPv6**: là phiên bản nâng cấp của giao thức ICMP, được thiết kế cho IPv6 để thực hiện các chức năng như báo cáo lỗi mạng, chẩn đoán (ví dụ: lệnh ping), khám phá hàng xóm (Neighbor Discovery Protocol - NDP), và quản lý multicast, thay thế và mở rộng các chức năng tương tự trong IPv4
- **MDNS**: được sử dụng trong mạng cục bộ (LAN) để tự động phát hiện các thiết bị và dịch vụ trong cùng một mạng. Nó cho phép các thiết bị trong mạng giao tiếp với nhau mà không cần phải cấu hình tay DNS truyền thống hoặc cần sự quản lý của một máy chủ DNS trung tâm. Giao thức mDNS thường được sử dụng để hỗ trợ các ứng dụng và thiết bị trong mạng cục bộ, chẳng hạn như kết nối máy tính, máy in, hoặc các thiết bị IoT (Internet of Things) vào mạng LAN một cách dễ dàng và tự động.

3. Mất bao lâu từ khi gói tin HTTP GET đầu tiên được gửi cho đến khi HTTP 200 OK đầu tiên được nhận đối với mỗi website đã thử nghiệm. (mặc định, giá trị của cột thời gian (Time) trong packet-listing window là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ khi chương trình Wireshark bắt đầu bắt gói tin).

Website: **gaia.cs.umass.edu**

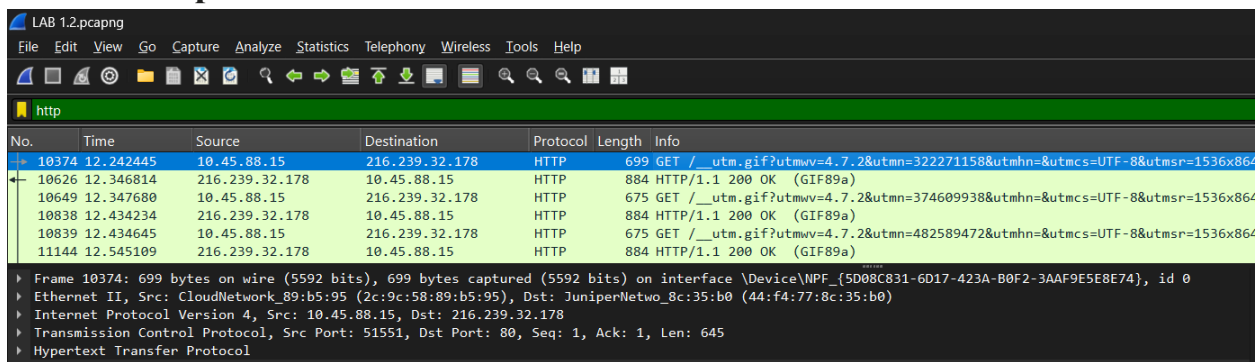


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5276	5.252019	10.45.88.15	150.171.28.11	HTTP	707	GET /browsernetworktime/time/1/current?cup2key=2:6uny1j4Q93s8A5fwqKAVE551agAr
5367	5.342254	150.171.28.11	10.45.88.15	HTTP/1.1	913	HTTP/1.1 200 OK, JSON (application/json)
59967	37.414732	10.45.88.15	23.50.21.119	HTTP	288	GET /MFewTzBNMEswSTA7BgUrDgMCGGUABBTrydRyt%2BApF3GSPypfHBxR5XtQQu9tIpPmhc
60162	37.578358	23.50.21.119	10.45.88.15	OCSP	622	Response
85898	60.716982	10.45.88.15	128.119.245.12	HTTP	562	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
86201	61.013123	128.119.245.12	10.45.88.15	HTTP	492	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Frame 85898: 562 bytes on wire (4496 bits), 562 bytes captured (4496 bits) on interface \Device\NPF_{5D08C831-6D17-423A-B0F2-3AAF9E5E8E74}, id 0
Ethernet II, Src: CloudNetwork_89:b5:95 (2c:9c:58:89:b5:95), Dst: JuniperNetwo_8c:35:b0 (44:f4:77:8c:35:b0)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.45.88.15, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 50096, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 508
Hypertext Transfer Protocol

- Thời gian từ lúc gửi GET đến lúc nhận 200OK đầu tiên là 0.3 giây

Website: **http.dev**

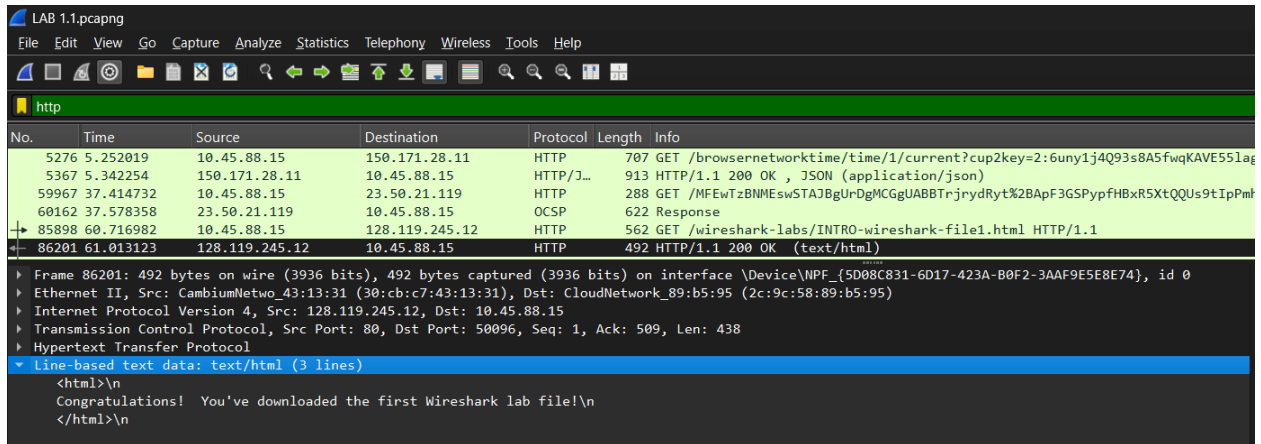


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10374	12.242445	10.45.88.15	216.239.32.178	HTTP	699	GET /__utm.gif?utmuv=4.7.2&utm=322271158&utmhn=&utmc=UTF-8&utmsr=1536x864
10626	12.346814	216.239.32.178	10.45.88.15	HTTP	884	HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)
10649	12.347680	10.45.88.15	216.239.32.178	HTTP	675	GET /__utm.gif?utmuv=4.7.2&utm=374609938&utmhn=&utmc=UTF-8&utmsr=1536x864
10838	12.434234	216.239.32.178	10.45.88.15	HTTP	884	HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)
10839	12.434645	10.45.88.15	216.239.32.178	HTTP	675	GET /__utm.gif?utmuv=4.7.2&utm=482589472&utmhn=&utmc=UTF-8&utmsr=1536x864
11144	12.545109	216.239.32.178	10.45.88.15	HTTP	884	HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)

Frame 10374: 699 bytes on wire (5592 bits), 699 bytes captured (5592 bits) on interface \Device\NPF_{5D08C831-6D17-423A-B0F2-3AAF9E5E8E74}, id 0
Ethernet II, Src: CloudNetwork_89:b5:95 (2c:9c:58:89:b5:95), Dst: JuniperNetwo_8c:35:b0 (44:f4:77:8c:35:b0)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.45.88.15, Dst: 216.239.32.178
Transmission Control Protocol, Src Port: 51551, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 645
Hypertext Transfer Protocol

- Thời gian từ lúc gửi GET đến lúc nhận 200OK đầu tiên là 0.1 giây

4. Nội dung hiển thị trên trang web `gaia.cs.umass.edu` “Congratulations! You've downloaded the first Wireshark lab file!” có nằm trong các gói tin HTTP bắt được hay không? Nếu có, hãy tìm và xác định vị trí của nội dung này trong các gói tin bắt được



- Dòng có nằm trong các gói tin HTTP bắt được, nó nằm ở gói tin thứ 86201

5. Địa chỉ IP của `gaia.cs.umass.edu` và website đã chọn ở bước 10 là gì? Địa chỉ IP của máy tính đang sử dụng là gì?

- Địa chỉ IP của máy tính: 10.45.88.15

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

```
Connection-specific DNS Suffix  . : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5b6c:d9d3:6be4:4df0%10
IPv4 Address. . . . . : 10.45.88.15
Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . : 10.45.0.1
```

- Địa chỉ IP của `gaia.cs.umass.edu`: 128.119.245.12

```
Non-authoritative answer:
Name:      gaia.cs.umass.edu
Address:    128.119.245.12
```

- Địa chỉ IP của **http.dev**: 216.239.36.21

```
Non-authoritative answer:  
Name:      http.dev  
Addresses: 2001:4860:4802:34::15  
           2001:4860:4802:38::15  
           2001:4860:4802:36::15  
           2001:4860:4802:32::15  
           216.239.36.21
```

6. Qua ví dụ bắt gói tin trên và kết quả bắt gói tin từ Wireshark, hãy mô tả ngắn gọn diễn biến xảy ra khi bắt đầu truy cập vào một đường dẫn đến một trang web cho đến lúc xem được các nội dung trên trang web đó.
- Khi truy cập một trang web, trình duyệt lấy địa chỉ IP web. Sau đó, client và server thực hiện thiết lập kết nối.
Cuối cùng, máy tính gửi HTTP GET, web trả về HTTP 200 OK kèm dữ liệu HTML và trình duyệt hiển thị nội dung trang.